Currículum Vitae

1. PERSONAL DATA

Name: Julio César Magaña Cáceres.
Address: Calle 13 No. 351 entre calles 2 y 2A,
colonia DIAZ ORDAZ, Mérida, Yucatán, México .
Phone: (+52) 4434591741.
E-mail: julioc.magana@gmail.com
RFC: MACJ850903163
ORCID: 0000-0002-3272-7541



2. RESEARCH

I got my Ph. D. at Centro de Ciencias Matemáticas (CCM) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), campus Morelia and Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), México in complex geometry and Kleinian group theory. My mathematical research lies in algebraic geometry, differential geometry and complex Kleinian groups. Specifically, I have been focus in issues related to moduli space of meromorphic 1-forms on the Riemann sphere and the classification of the space of tanget lines for torus knots in the complex projective space and its complement. I have been working on meromorphic 1-forms on Riemann sphere and the action of the special linear group using geometric invariant theory and variations (GIT and VGIT).

3. PROFESSIONAL EXPERIENCE

- **Universidad autónoma de Yucatán (UADY)**
  Posdoctoral position
  Juan Pablo Navarrete Carrillo and Waldemar Barrera Vargas 2019-2021

- **Universidad Autónoma de México (UNAM) and Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)**
  Posdoctoral position
  Juan Pablo Navarrete Carrillo and Waldemar Barrera Vargas 2018-2019

- **Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. (CIMAT)**
  Posdoctoral position
  Leticia Brambila-Paz 2017-2018

4. EDUCATION

- **Universidad Nacional Autónoma de México and Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UNAM-UMSNH)**
  Ph. D. in Science Mathematics (11799051)

Dissertation title: Classification fo rational 1-forms on the Riemann sphere up to $PSL(2,\mathbb{C})$
Advisor: Jesús Muciño Raymundo july 2017

- **Universidad Nacional Autónoma de México and Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UNAM-UMSNH)**
  Master in Science Mathematics (09149884)
  Dissertation title: Aspectos geométricos de función de Weierstrass
  Advisor: Jorge Luis López López january 2012

- **Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)**
  Bachelor in Mathematics (6244372) july 2009

5. PUBLICATIONS

Published articles

- **Trinomials, Torus Knots and Chains**. Transactions of the American Mathematical Society (2023). DOI: https://doi.org/10.1090/tran/8834.
- **Classification of rational 1–forms on Riemann sphere up to** $PSL(2,\mathbb{C})$. Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. DOI: https://doi.org/10.1007/s40590-018-0217-7.
- **La razón cruzada compleja como herramienta básica de la geometría euclidiana**. Abstraction & Application, volumen 33.
- **El grupo de causalidad en relatividad matemática**. Abstraction & Application, volumen 28.
- **Teoría de Teichmüller y diferenciales cuadráticas**. Abstraction & Application, volumen 24.
- **Sangaku: El segundo teorema de Mikami–Kobayashi**. Tzaloa, año 2016, número 1.

Preprints

- **On the moduli space of meromorphic 1-forms on** $\mathbb{CP}^1$. In preparation (2026).

Books

- **Veinte temas selectos de matemáticas básicas, volumen 1**. Casa editorial UADY, ISBN 978-607-8741-14-4 (2021).

6. TEACHING EXPERIENCE

Undegraduate level

- Sistemas dinámicos.
- Geometría analítica.
- Geometría analítica vectorial.
- Geometría hiperbólica.
- Álgebra superior I.

- Álgebra lineal.
- Ecuaciones diferenciales
- Cálculo diferencial.
- Cálculo integral.
- Cálculo multivariable.
- Análisis complejo I.
- Matemáticas discretas.
- Teoría de números.
- Lógica y conjuntos
- Matemáticas básicas para negocios e ingeniería.
- Matemáticas para negocios.
- Matemáticas financieras.
- Análisis de datos I y II.
- Investigación de operaciones.
- Cálculo para negocios.
- Análisis multivariable para la mercadotecnia.
- Inferencia y Estadística
- Probabilidad y estadística.
- Estadística para los negocios.
- Probabilidad y estadística con aplicaciones en Rstudio.

Master and Doctoral level

- Tópicos selectos de variable compleja (designer and instructor).

7. OUTREACH AND/OR ENGAGEMENT ACTIVITIES

- Instructor of a **Continuing Education Course for Teachers**: *Manejo operativo con IBM SPSS statistics.* (2026)
- Instructor at **Diplomado de Actualización para profesores de nivel medio superior**: *Topics in geometrý and Algebra.* (2014 and 2017)
- Instructor at **XIV Escuela de Verano en Matemáticas**: *Grupos de Lie, una mirada como transformaciones geométricas.* (2014)
- Instructor at **Estrategias para la Mejora Educativa en escuelas de Educación Básica**. (2015)
- Mathematics Olympiad training instructor at regional level (Michoacán and Yucatán).
- Speaker at **Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2015**. *Relojes en la Naturaleza.* October 2015.

8. PARTICIPATION IN CONFERENCES

- **Vector Bundles on Algebraic Curves**. *Moduli spaces of meromorphic 1-forms*. January 2026.
- **Second Workshop on Surfaces in the Frontier**. *Geometric structures on meromorphic 1-forms over the Riemann sphere*. February 2024.
- **Seminario Interinstitucional de Geometría Algebraica por Zoom**. *Cocientes sobre espacios de 1-formas racionales*. April 2021.
- **XVII Coloquio de geometría**. *Espacios cocientes de triángulos*. March 2021.
- **XVI Coloquio de geometría**. *Simetrías de configuraciones de puntos sobre la esfera de Riemann*. December 2019.
- **Seminario Interinstitucional de Geometría Algebraica (SIGA)**. *Moduli of meromorphic forms*. March 2019.
- **XV Coloquio de geometría: Técnicas Modernas en Geometría Riemanniana**. *Espacio de Teichmüller y diferenciales cuadráticas*. December 2018.
- **51 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**. *Una estratificación por tipos de órbitas sobre el espacio de 1-formas racionales en la esfera de Riemann*. October 2018.
- **Coloquio FMAT-CIMAT, Mérida**. *Haces lineales complejos y la clasificación de 1-formas racionales sobre la esfera de Riemann*. January 2018.
- **Coloquio del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Cuernavaca**. *Una estratificación del espacio de 1–formas racionales sobre la esfera de Riemann*. September 2017.
- **Third International Congress of Mathematics and its Applications**. *Espacio de 1-formas isocronas sobre la esfera de Riemann*. September 2016.
- **XLIX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana**. *Familia de 1-formas isocronas y sus simetrías*. October 2016.
- **XII Coloquio de geometría**. *Familias de 1-formas racionales sobre la esfera de Riemann*. December 2015.
- **XIV Escuela de Verano en Matemáticas**. *Grupos de Lie; una mirada como transformaciones geométricas*. june 2014.
- **1er Encuentro de Estudiantes de posgrado en Matemáticas**. *1-formas racionales con singularidades periódicas en* $\mathbb{C}^n$. August 2014.

9. TRAINING AND WORK RELATED TO EQUALITY

- **Certified training in academic integrity in teaching practice**. Universidad Anáhuac Mayab. April 2024.

10. ACADEMIC SERVICE

- **Reviewer**. *Abstraction & Application*. September 2020.
- **Organizer**. *Undergraduate Seminar "Póopil aj xookolo'ob"*. 2019-2021.

11. COMPLEMENTARY EDUCATION

- **Manejo Operativo con IBM SPSS Statistics**. *Cala Analytics*. 2025.
- **Introduction to R Programming for Data Science**. *Coursera*. 2024
- **Curso de Ciencia de Datos enfocado a Administración, Marketing, Negocios Internacionales y Finanzas**. *Centro de Innovación Industrial de Ciencias de Datos*. August 2020.
- **Curso Estadística con R/RSTUDIO**. *Universidad Anáhuac Mayab*. January 2020

12. Languages

- **Spanish**: Native.
- **English**: CENNI B1.